

Relatório: Lista 07 - Cálculo da Seção de Choque de Produção $pp \rightarrow t\bar{t}$

Theo Basso Pilon
219520

1 Resultados da Parte 1 – Pythia8

Primeiramente, comecei ativando estritamente o subprocesso de aniquilação de quarks (Top: qqbar2ttbar = on) e obtive os seguintes resultados:

- **Seção de choque (σ):** $65,08 \pm 0,34$ pb
- **Conjunto de PDFs utilizado:** NNPDF2.3 QCD+QED LO (padrão interno do Pythia8)
- **Número de eventos gerados:** 10 000

2 Resultados da Parte 2 – MadGraph5_aMC@NLO

Rodando no MadGraph o comando `generate p p > t t~`, recusando a execução do *parton shower* (Pythia8) e do detector (Delphes). Os parâmetros extraídos do banner do `run_01` foram:

- **Seção de Choque Total (σ):** $505,79 \pm 0,73$ pb.
- **Número de Eventos Gerados:** 10 000.
- **Função de Distribuição Partônica (PDF):** NNPDF23_lo_as_0130_qed (identificador LHAPDF 230000 / nn23lo1) (extraído do banner).
- **Escalas de Renormalização (μ_R) e Fatoração (μ_F):** Extraído diretamente do banner:

$$\mu_R = \mu_F = \mu_0 \approx 173,0 \text{ GeV}$$

3 Comparando os dois metodos

Tabela 1: Comparação da seção de choque para $pp \rightarrow t\bar{t}$ a $\sqrt{s} = 13$ TeV.

Gerador	σ (pb)	Incerteza (pb)	PDF	Canais Incluídos
Pythia8 (interno)	65,08	0,34	NNPDF2.3 QCD+QED LO	Apenas $q\bar{q} \rightarrow t\bar{t}$
MadGraph5_aMC@NLO	505,79	0,73	NNPDF23_lo_as_0130_qed	Todos ($gg \rightarrow t\bar{t} + q\bar{q} \rightarrow t\bar{t}$)

4 Discussão Teórica e Respostas às Perguntas da Lista

1. Os dois valores de σ concordam dentro das incertezas estatísticas?

Não. O valor obtido pelo MadGraph (505,79 pb) é cerca de 8 vezes maior do que o do Pythia8 (65,08 pb), o que significa uma diferença de aproximadamente 87%. Essa divergência decorre da seleção de canais em cada execução. Olhando para a decomposição por subprocesso no MadGraph, podemos observar que o subcanal de aniquilação $q\bar{q} \rightarrow t\bar{t}$ isolado é de $64,06 \pm 0,28$ pb, o qual concorda dentro de $\sim 1,5\%$ com o valor obtido pelo Pythia8. Isso significa que o MadGraph também está considerando o outro canal $gg \rightarrow t\bar{t}$ para o cálculo da sessão de choque total e, quando consideramos só o canal $q\bar{q} \rightarrow t\bar{t}$ no Madgraph, os resultados são bastante compatíveis.

2. Ambos os cálculos foram feitos na mesma ordem perturbativa e com a mesma PDF?

Sim, os dois cálculos foram feitos em Ordem Dominante (LO) e usaram versões praticamente iguais da PDF NNPDF2.3 LO. A ordem perturbativa define como as contas dos diagramas são feitas, e a PDF diz qual a chance de encontrar os quarks e glúons nos prótons da colisão. Se usássemos PDFs ou ordens diferentes, a seção de choque tende a mudar e a comparação não faria sentido.

3. O Pythia8 inclui o canal $gg \rightarrow t\bar{t}$ no cálculo interno `Top:qqbar2ttbar`?

Não. A flag `Top:qqbar2ttbar = on` ativa apenas a aniquilação $q\bar{q}$. No LHC a $\sqrt{s} = 13$ TeV, o canal dominante é a fusão de glúons ($gg \rightarrow t\bar{t}$), o que corresponde a, mais ou menos, 87% da seção de choque total. Se a flag `Top:gg2ttbar = on` for ativada no Pythia8, a seção de choque do Pythia8 soma aproximadamente 505 pb, passando então a concordar com o resultado que encontramos para o MadGraph.

4. Cite fontes de diferença entre os dois cálculos além da estatística.

1. **Massa do quark top (m_t):** Se um gerador usa 172,5 GeV e o outro usa 173 GeV, a energia mínima para produzir o par de tops muda ligeiramente, o que altera o espaço de fase e a seção de choque.
2. **Escolha das escalas (μ_R e μ_F) e de α_s :** O Pythia8 e o MadGraph calculam as escalas de renormalização e fatoração de formas diferentes. Como o processo depende de α_s , variações nessa escolha mudam diretamente o valor da seção de choque.

5. Se repetíssemos o cálculo do MadGraph ativando o *parton shower*, a seção de choque mudaria?

A seção de choque total não mudaria significativamente. O parton shower apenas adiciona as emissões secundárias de glúons e quarks ao longo da colisão. Ele altera a quantidade de partículas produzidas e a distribuição de momento do estado final, mas a probabilidade total de ocorrência do processo principal se mantém praticamente a mesma.